

Códigos de Corrección de Errores

Anexo (Unidad 5) — Registros de Desplazamiento Realimentados (LFSR)

Guerra Jorge, Pesce Agustín, Villar Federico

Fundación Fulgor

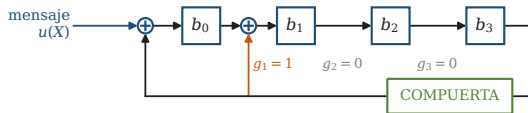
26 de agosto de 2026

- 1 El circuito
- 2 Descripción algebraica
- 3 Secuencias de longitud máxima
- 4 Relación con los códigos cíclicos
- 5 Propiedades y aplicaciones

Un circuito ya conocido

La Unidad 5 introdujo el registro de desplazamiento que divide por $g(X)$, y lo empleó dos veces: como codificador sistemático y como calculador de síndrome. En ambos casos el circuito procesa una entrada.

(a) Codificador sistemático de un código cíclico (Unidad 5)



(b) El mismo registro con la entrada suprimida: un LFSR

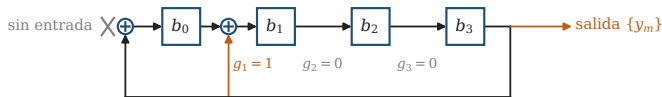


Figura 1: El codificador sistemático de la Unidad 5 y el mismo registro con la entrada suprimida. Las conexiones de realimentación son las mismas: sólo se retira el dato de entrada.

Suprimida la entrada, la salida ya no depende de ningún dato: depende únicamente del estado inicial y de las

Definición

Un **registro de desplazamiento realimentado** (linear feedback shift register, LFSR) es un registro divisor sin entrada. Se denomina *polinomio de conexión* al polinomio $g(X)$ que fija sus realimentaciones.

El estado del circuito es el contenido de sus p etapas, $(b_0, b_1, \dots, b_{p-1})$. Cada ciclo de reloj lo transforma según

$$b'_0 = f, \quad b'_j = b_{j-1} + g_j f \quad (1 \leq j \leq p-1), \quad f = b_{p-1} \quad (1)$$

Consecuencia inmediata

Hay 2^p estados posibles y la transición es determinista, de modo que el circuito debe repetir un estado y entrar en un ciclo.

El estado nulo se transforma en sí mismo, así que queda excluido: el **período máximo alcanzable es** $2^p - 1$.

La secuencia de salida

Tomando como salida el bit que abandona el registro y partiendo del estado (1 0 0 0) con $g(X) = 1 + X + X^4$:

Ciclo	0	1	2	3	4	5	6	7
Estado	1000	0100	0010	0001	1100	0110	0011	1101
Salida y_m	0	0	0	1	0	0	1	1

Recurrencia

Eliminando el estado de (1) se obtiene una relación entre los bits de salida:

$$y_i = \sum_{j=0}^{p-1} g_j y_{i-p+j}$$

El circuito es, en definitiva, un generador de sucesiones definidas por recurrencia lineal.

El polinomio recíproco

Una advertencia de notación

El polinomio que satisface la recurrencia **no** es $g(X)$ sino su *recíproco*

$$g^*(X) = X^p g(X^{-1})$$

es decir, el mismo polinomio con los coeficientes en orden inverso.

Con $g_j^* = g_{p-j}$ y $g_0^* = 1$, la recurrencia adopta la forma compacta

$$\sum_{j=0}^p g_j^* y_{i-j} = 0 \quad \text{para todo } i \quad (2)$$

El recíproco no es nuevo

Ya apareció en la Unidad 5: el código dual de un código cíclico es el generado por $X^k h(X^{-1})$, el recíproco del polinomio de paridad.

Para $g(X) = 1 + X + X^4$ resulta $g^*(X) = 1 + X^3 + X^4$, y la recurrencia es $y_i = y_{i-3} + y_{i-4}$.

La función generadora

Sumando (2) sobre todos los índices y agrupando, la serie $y(X) = \sum_{n \geq 0} y_n X^n$ satisface

$$y(X) = \frac{d(X)}{g^*(X)} \quad (3)$$

donde $d(X)$, de grado menor que p , queda determinado por el estado inicial.

Lectura del resultado

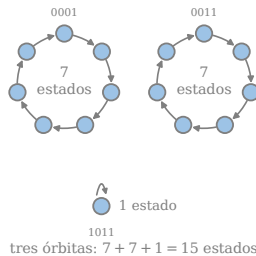
La secuencia de salida del LFSR es el **cociente de una división larga que nunca termina**. El circuito no calcula un resto, como el codificador de la Unidad 5, sino un cociente, y lo entrega bit a bit de manera indefinida.

Consecuencia sobre el período

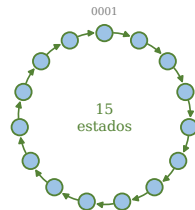
Si la secuencia tiene período N , entonces $g^*(X)$ divide a $X^N + 1$. El período queda así ligado a una propiedad puramente algebraica del polinomio de conexión, y no a la elección del estado inicial.

El espacio de estados se parte en órbitas

(a) $g(X) = 1 + X + X^2 + X^4$: reducible



(b) $g(X) = 1 + X + X^4$: primitivo



una única órbita que recorre los $2^4 - 1 = 15$ estados

Figura 2: Los $2^4 - 1 = 15$ estados no nulos, agrupados según el ciclo al que pertenecen. A la izquierda, un polinomio de conexión reducible los reparte en tres órbitas; a la derecha, uno primitivo los recorre todos en una sola.

El estado inicial no determina el período, pero sí determina **en qué órbita** cae el circuito.

Definición y condición necesaria

Definición

Una secuencia generada por un polinomio de conexión de grado p es de **longitud máxima**, o *m-secuencia*, si su período es $2^p - 1$.

Equivalentemente: existe una única órbita, que recorre todos los estados no nulos.

Condición necesaria

Si la secuencia es de longitud máxima, entonces $g^*(X)$ es **irreducible**.

El argumento es directo: si $g^*(X) = a^*(X)b^*(X)$ con grados p_1 y p_2 , la descomposición en fracciones simples expresa $y(X)$ como suma de dos secuencias de períodos a lo sumo $2^{p_1} - 1$ y $2^{p_2} - 1$. El período de la suma no supera el producto de ambos, que es menor que $2^p - 1$.

La irreducibilidad no alcanza

Un contraejemplo

El polinomio $1 + X + X^2 + X^3 + X^4$ es irreducible, pero divide a $X^5 + 1$.

Por la relación entre período y divisibilidad, su período es 5 y no 15: los quince estados no nulos se reparten en tres órbitas de cinco.

La condición correcta

Se requiere que el polinomio sea **primitivo**: irreducible y, además, de orden máximo, es decir, tal que el menor N con $g^*(X) \mid X^N + 1$ sea exactamente $2^p - 1$.

El vínculo con la Unidad 5

La primitividad ya cumplió allí un papel decisivo: un polinomio primitivo de grado m genera el código de Hamming cíclico de longitud $2^m - 1$. La razón es la misma en ambos casos: α tiene orden $2^m - 1$.

Los polinomios de conexión de grado 4

$g(X)$	irreducible	primitivo	período	descomposición de las órbitas
$1 + X^3 + X^4$	✓	✓	15	15
$1 + X + X^4$	✓	✓	15	15
$1 + X^2 + X^3 + X^4$	×	×	7	$7 + 7 + 1$
$1 + X + X^2 + X^4$	×	×	7	$7 + 7 + 1$
$1 + X^2 + X^4$	×	×	6	$6 + 6 + 3$
$1 + X + X^3 + X^4$	×	×	6	$6 + 3 + 3 + 2 + 1$
$1 + X + X^2 + X^3 + X^4$	✓	×	5	$5 + 5 + 5$
$1 + X^4$	×	×	4	$4 + 4 + 4 + 2 + 1$

verde: primitivo, período $2^4 - 1 = 15$ | ámbar: irreducible pero no primitivo | blanco: reducible

la irreducibilidad es necesaria pero no suficiente: $1 + X + X^2 + X^3 + X^4$ tiene período 5, no 15

Figura 3: Los ocho polinomios de grado 4 con término independiente no nulo. Sólo dos son primitivos y producen período 15; el resaltado en ámbar es irreducible pero no primitivo, y su período es 5.

Polinomios primitivos de uso corriente

p	Polinomio de conexión	Período
2	$1 + X + X^2$	3
3	$1 + X + X^3$	7
4	$1 + X + X^4$	15
5	$1 + X^2 + X^5$	31
6	$1 + X + X^6$	63
7	$1 + X^3 + X^7$	127
8	$1 + X^2 + X^3 + X^4 + X^8$	255

Observación de implementación

Para casi todo grado existe un polinomio primitivo con sólo tres términos, de modo que basta un único sumador módulo dos en la realimentación. El costo del generador es entonces p biestables y una compuerta.

Con $p = 32$ el período supera los cuatro mil millones de bits.

La m -secuencia es un código

Los $2^m - 1$ desplazamientos cíclicos de una m -secuencia de período $2^m - 1$, junto con la palabra nula, forman un código lineal.

El código símples

Se trata del código cíclico $(2^m - 1, m)$ cuyas $2^m - 1$ palabras no nulas tienen **todas** el mismo peso, 2^{m-1} .

Para $m = 4$: el código $(15, 4)$, con quince palabras de peso 8.

Ya lo habíamos encontrado

Al recorrer el catálogo de códigos cíclicos de longitud 15 de la Unidad 5, el mejor código con $n - k = 11$ resultó ser el de polinomio de paridad $h(X) = 1 + X + X^4$, con sus quince palabras no nulas de peso 8.

Ese código es exactamente el generado por esta m -secuencia.

El triángulo se cierra

Las tres construcciones son la misma

1. Un polinomio primitivo $p(X)$ de grado m genera el **código de Hamming cíclico** $(2^m - 1, 2^m - 1 - m)$.
2. Su **dual** es el código símplex $(2^m - 1, m)$.
3. Las palabras no nulas del símplex son los desplazamientos de la m -**secuencia** producida por el LFSR con ese mismo polinomio.

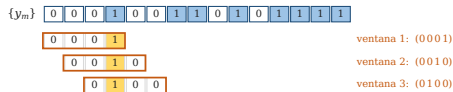
Por qué importa

El mismo objeto algebraico –un polinomio primitivo– resuelve dos problemas que parecían independientes: construir un código corrector de un error de longitud arbitraria, y generar una secuencia de período máximo.

El circuito que los realiza es, en ambos casos, un registro de m etapas.

Propiedades de la m -secuencia

(a) La m -secuencia de período 15 y su propiedad de ventana



al deslizar la ventana sobre un período se obtiene cada una de las $2^4 - 1 = 15$ 4-tuplas no nulas exactamente una vez, y nunca la nula
balance: 8 unos y 7 ceros por período

(b) Autocorrelación cíclica tras el mapeo a ± 1



Figura 4: Arriba, la m -secuencia de período 15 y su propiedad de ventana. Abajo, su autocorrelación cíclica tras el mapeo a ± 1 .

Balance, ventana y autocorrelación

Balance

Cada período contiene 2^{m-1} unos y $2^{m-1} - 1$ ceros: un uno de más. Es consecuencia directa de recorrer todos los estados no nulos.

Ventana

Al deslizar una ventana de m posiciones sobre un período aparece cada una de las $2^m - 1$ m -tuplas no nulas **exactamente una vez**, y nunca la nula. La ventana es, literalmente, el estado del registro.

Autocorrelación de dos valores

Mapeando $0 \mapsto +1$ y $1 \mapsto -1$, la autocorrelación cíclica vale

$$r_z(\tau) = \begin{cases} 1 & \tau = 0 \\ -1/N & \tau \neq 0 \end{cases}$$

Se parece a una delta tanto más cuanto mayor es N , y de ahí el nombre de *secuencias pseudoaleatorias*.

Espectro ensanchado

La secuencia multiplica a la señal y reparte su energía sobre un ancho de banda mucho mayor. La autocorrelación de dos valores permite al receptor recuperar el sincronismo correlando contra una réplica local.

Aleatorización de línea

Sumar módulo dos el flujo de datos con una m -secuencia elimina las cadenas largas de símbolos iguales, de las que depende la recuperación de reloj. La operación es su propia inversa.

Sincronismo y ensayo

Las secuencias de sincronismo de numerosos protocolos son m -secuencias, elegidas por su pico de correlación. La propiedad de ventana las vuelve además un patrón de prueba conveniente para verificar enlaces.

En la teoría de cuerpos

El LFSR con polinomio primitivo recorre todos los elementos no nulos de $GF(2^m)$: es la realización circuital de la aritmética del cuerpo de extensión que sostiene los códigos BCH y Reed-Solomon.

En la decodificación algebraica

El problema central de la decodificación de los códigos BCH admite este enunciado: dada una secuencia de síndromes, hallar el **LFSR más corto** capaz de generarla. Ése es exactamente el algoritmo de Berlekamp-Massey. El registro deja de ser un circuito que se diseña y pasa a ser la incógnita que se determina.

Lo que en este anexo es un generador, más adelante será un decodificador.

-  T. K. Moon, *Error Correction Coding: Mathematical Methods and Algorithms*, 2ª ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2021. (Capítulo 4, Apéndice 4.A: *Linear Feedback Shift Registers*.)
-  S. Lin y D. J. Costello, *Error Control Coding*, 2ª ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall, 2004. (Capítulo 5: el registro divisor y el polinomio de paridad.)
-  S. W. Golomb, *Shift Register Sequences*. San Francisco, CA: Holden-Day, 1967. (Tratamiento clásico de las secuencias de longitud máxima y sus propiedades.)
-  W. W. Peterson y E. J. Weldon, Jr., *Error-Correcting Codes*, 2ª ed. Cambridge, MA: MIT Press, 1972.

¿Preguntas?